Ontstaan en evolutie van soorten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Uit welk vakgebied komt dit argument?

Zes argumenten uit vijf vakgebieden. Een hulpje: fossielen zijn paleontologie, moleculen zijn biochemie, verspreiding over de aarde is biogeografie, bouw is anatomie.

1 **a) paleontologie · b) biochemie · c) biogeografie**

Let op de buideldieren in Australië: dat is biogeografie, want het gaat over waar soorten voorkomen. De verklaring is dat het continent lang geïsoleerd lag.

2 **a) vergelijkende anatomie · b) embryologie · c) vergelijkende anatomie**

Let erop dat de blinde darm bij de anatomie hoort, ook al noemen we hem rudimentair. Rudimentair is wat het orgaan is, anatomie is hoe we het vaststellen.

2 Homoloog, analoog of rudimentair?

Twee vragen beslissen alles hier: komt het van hetzelfde af (homoloog), of doet het enkel hetzelfde (analoog)? En wat niet meer dient, is rudimentair.

3 **a) analoog · b) homoloog · c) rudimentair**

Let op de twee vleugels in de eerste rij: beide vliegen, maar ze zijn heel anders gebouwd. Dezelfde functie zonder gemeenschappelijke oorsprong is analoog.

4 Leg het verschil tussen homoloog en analoog uit in je eigen woorden.

Homologe organen hebben dezelfde bouw en dezelfde oorsprong, maar kunnen een heel andere functie hebben. Analoge organen hebben dezelfde functie, maar een andere oorsprong.

Noem van beide begrippen zowel de bouw als de functie. Een antwoord dat enkel over de functie spreekt, mist juist het onderscheid dat de vraag zoekt.

3 Fossielen

Hou bij fossielen twee dingen vast: diep is oud, en fossiliseren is uitzonderlijk. De derde vraag gaat over wat een overgangsfossiel laat zien.

5 Fossielen in diepere aardlagen zijn in het algemeen jonger dan die in de lagen erboven.

niet waar

Niet waar: diepere lagen zijn ouder, want ze zijn eerder afgezet. Dat is het beginsel waarmee men lagen dateert.

6 Waarom vinden we maar van een klein deel van de uitgestorven soorten fossielen terug?

Omdat fossilisatie zeldzame omstandigheden vraagt: snel bedekt worden, zonder zuurstof, in de juiste bodem.

Noem de voorwaarden, zoals snel bedekt worden en zonder zuurstof. Enkel zeggen dat het zeldzaam is, verklaart niet waarom.

7 Wat maakt Archaeopteryx een overgangsfossiel?

Hij combineert kenmerken van reptielen en vogels: tanden en een lange staart naast veren.

Noem van beide groepen een kenmerk. Een overgangsfossiel is pas overtuigend als je de twee combinaties naast elkaar kan zetten.

4 Lamarck en Darwin

Hou Lamarck en Darwin scherp uit elkaar: bij Lamarck verandert het individu, bij Darwin verandert de samenstelling van de populatie.

8 Wat beweerde Lamarck over de lange nek van de giraf, en waarom klopt dat niet?

Hij dacht dat verworven eigenschappen aan de nakomelingen doorgegeven worden, dus dat een giraf die rekt langernekkige jongen krijgt. Wat je in je leven met je lichaam doet, verandert je geslachtscellen niet.

Noem waarom het niet klopt en niet enkel wat hij dacht. De reden is dat wat je in je leven doet, je geslachtscellen niet verandert.

9 Noem de drie gedachten die samen de kern van Darwins theorie vormen.

Variatie, selectie en erfelijkheid.

Noem alle drie de woorden, zoals gevraagd. Zonder erfelijkheid werkt de selectie niet, en dat derde woord wordt het vaakst vergeten.

10 De moderne evolutietheorie heeft de ideeën van Darwin volledig verworpen.

niet waar

Niet waar: de moderne theorie bouwt op Darwin verder, met wat we daarna over DNA en mutaties geleerd hebben. Zijn kern is dus aangevuld en niet verworpen.

5 Selectie uitleggen

Eén valkuil beheerst deze reeks: de omgeving maakt geen nieuwe eigenschappen, ze kiest tussen eigenschappen die er al zijn.

11 Een arts zegt: dit antibioticum maakt de bacteriën resistent. Verbeter die zin.

Het antibioticum maakt niets resistent. Er waren al toevallig ongevoelige bacteriën; die overleven en planten zich voort, terwijl de gevoelige opgeruimd worden.

Noem dat de ongevoelige bacteriën er al waren. Dat is de verbetering die de vraag zoekt: het antibioticum selecteert, het verandert niemand.

12 Waarom werd de donkere peper-en-zoutvlinder talrijker tijdens de industriële revolutie?

Op beroete bomen viel ze minder op, dus werd ze minder vaak opgegeten en liet ze meer nakomelingen na.

Noem de keten volledig: minder opvallen, minder opgegeten, meer nakomelingen. De laatste stap is wat het een evolutie maakt.

13 Wat is de fitness van een fenotype?

hoeveel vruchtbare nakomelingen het gemiddeld oplevert

Let erop dat fitness over vruchtbare nakomelingen gaat en niet over kracht of gezondheid. Een sterk dier zonder jongen heeft een fitness van nul.

14 Genetische drift werkt sterker in een kleine populatie dan in een grote.

waar

Waar: in een kleine populatie kan het toeval een allel snel laten verdwijnen. Daarom is een kleine populatie extra kwetsbaar, ook zonder jacht of ziekte.

6 Soortvorming

Isolatie kan door ruimte, door tijd of door gedrag. Hou daarna vast dat een soortgrens pas vastligt bij het ontbreken van vruchtbaar nageslacht.

15 **a) geografisch · b) temporeel · c) gedrag**

Let op temporele isolatie: de dieren leven naast elkaar maar paren in een andere maand. Ruimte is dus niet de enige scheiding.

16 Wanneer spreekt men van twee aparte soorten?

als ze geen vruchtbaar nageslacht meer geven

Let op het woord vruchtbaar: een paard en een ezel geven wel een muilezel, maar die is onvruchtbaar. Daarom blijven het twee soorten.

17 Noem de drie dingen die samen nodig zijn voor soortvorming.

Variatie in de populatie, isolatie tussen de groepen, en selectie die de groepen uit elkaar duwt.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Isolatie alleen volstaat niet; zonder variatie en selectie blijven de twee groepen op elkaar lijken.

18 Een hoge genetische diversiteit maakt een populatie kwetsbaarder voor een nieuwe ziekte.

niet waar

Niet waar: veel variatie maakt een populatie juist sterker, want de kans is groter dat sommige individuen de ziekte doorstaan. Dat is ook het argument tegen te veel inteelt.

19 Een zwemmer die veel traint, krijgt brede schouders. Is dat een adaptatie? Verantwoord.

Nee. Een adaptatie is een erfelijk kenmerk dat een organisme beter doet passen bij zijn omgeving. Brede schouders door training zijn niet erfelijk.

Noem het woord erfelijk in je antwoord. Daar zit het hele verschil met Lamarck, en daarom is dit dezelfde vraag als die over de giraf.